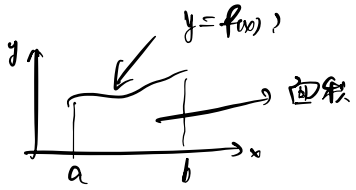
期中：暂定 4.27 或 4.29

分析：取极限！

本学期：积分、级数、多元微分学

9.1 Riemann 积分的定义与可积性

求函数图象下方曲边梯形的面积.



$f:[a,b]\longrightarrow \mathbb{R}$

<u>想法</u>：分割，求和，取极限.

有限点集

<u>分割</u>：在 $[a,b]$ 中取 $(n+1)$ 个点 P：$a=x_0<x_1<\dots<x_n=b$

记 $\Delta_i=[x_{i-1},x_i]$ $i=1\sim n$，$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$

<u>求和</u>：任取 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$ $i=1\sim n$

以 Δ_i 为底，$f(\xi_i)$ 为高的矩形为 $f(\xi_i)\Delta x_i$

$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \longrightarrow$ 矩形面积和

<u>取极限</u>：希望当分割越来越小时，以上面积和收敛到一个数

<u>定义</u>：$\|P\|=\max_{1\le i\le n}\{\Delta x_i\}$ 分割的尺寸/大小

<u>定义</u>：设 $f:[a,b]\longrightarrow\mathbb{R}$，如果存在 $I\in\mathbb{R}$ s.t 对 $\forall\varepsilon>0$ $\exists\delta>0$ s.t

只要分割 P 满足 $\|P\|\le\delta$ 就有 $\left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i-I\right|\le\varepsilon$

$\forall\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$ $i=1,2,\dots,n$

则称 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，称 I 为 f 在 $[a,b]$ 上的定积分

记为 $I=\int_a^b f(x)dx \left(=\lim_{\|P\|\to 0}\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i\right)$

$[a,b] \longrightarrow$ 积分区间

$a、b \longrightarrow$ 积分下、上限

$f \longrightarrow$ 被积函数

$x \longrightarrow$ 积分变量 "哑变量"

$\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i \longrightarrow$ Riemann 和

$[a,b]$上全体 Riemann 可积函数的集合记为$R[a,b]$

例① $f:[a,b]\longrightarrow \mathbb{R}$, $f\equiv c$

对$[a,b]$的任意分割P，以及任意的$\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$

则有 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i = c\sum_{i=1}^n \Delta x_i = c(b-a) \Rightarrow f\in R[a,b]$且$\int_a^b f\,dx = c(b-a)$

② $D=D(x)=\begin{cases}1 & x\in\mathbb{Q}\\ 0 & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}$ Dirichlet 函数 证：$D(x)\notin R[a,b]$

任取$[0,1]$的分割P，在$[x_{i-1},x_i]$上任取$\xi_i\in\mathbb{Q}$，$\eta_i\in\mathbb{R}/\mathbb{Q}\longrightarrow$ 稠密性

考虑 Riemann和 $\sum_{i=1}^n D(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^n \Delta x_i = 1$，$\sum_{i=1}^n D(\eta_i)\Delta x_i = 0$

$\Rightarrow D\notin R[a,b]$

<u>可积性</u>

<u>定理</u>（必要条件）：若$f\in R[a,b]$，则f在$[a,b]$上有界

<u>证明</u>：由$f\in R[a,b]$ 设$I=\int_a^b f(x)dx$

则对$\varepsilon=1$ 存在$\delta>0$ s.t 对任意满足$\|P\|<\delta$的分割P

那有 $\left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i - I\right| \le 1$ $(\forall \xi_i \in [x_{i-1}, x_i])$

取 $n \ge \frac{b-a}{\delta}$ 令 P 为 $[a,b]$ 的 n 等分 则 $\|P\| = \frac{b-a}{n} \le \delta$

此时 $\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \in [I-1, I+1]$ $(\forall \xi_i)$

假设 f 在 $[a,b]$ 上无界 则 $\exists j \in \{1,2,\dots,n\}$ s.t. f 在 $[x_{j-1}, x_j]$ 上无界

故可选 $\xi_j, \xi_j' \in [x_{j-1}, x_j]$ s.t. $f(\xi_j) - f(\xi_j') > \frac{2n}{b-a}$

对 $\forall i \ne j$, 任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$

考虑 $S_1 = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$ 与 $S_2 = \sum_{i \ne j} f(\xi_i)\Delta x_i + f(\xi_j')\Delta x_j$

但 $S_1 - S_2 = (f(\xi_j) - f(\xi_j'))\Delta x_j > 2$ 矛盾.

充要条件? Darboux 理论.

设 $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ 有界, 取一个分割 P: $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$

定义 $M_i := \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$, $m_i := \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$

$w_i = M_i - m_i$ f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅.

令 $\overline{S}(P) = \sum_{i=1}^{n} M_i \Delta x_i$ Darboux 大和.

$\underline{S}(P) = \sum_{i=1}^{n} m_i \Delta x_i$ Darboux 小和.

注: $\overline{S}(P) \ge \underline{S}(P)$

$$\overline{S}(P) := \sup_{\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

$$\underline{S}(P) := \inf_{\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

$$\overline{S}(P) - \underline{S}(P) = \sum_{i=1}^{n} w_i \Delta x_i$$

引理：设 P 与 P' 为 $[a,b]$ 的两个分割且 P' 是由 P 添加 k 个分点得到

（即当 $x_1', x_2' \dots x_n' \notin P$ s.t $P' = P \cup \{x_1', x_2' \dots x_k'\}$）则 P' 比

① $\overline{S}(P) \geq \overline{S}(P')$，$\underline{S}(P) \leq \underline{S}(P')$

加细操作下，上和不增，下和不减

② 假设 f 在 $[a,b]$ 上的上下确界分别为 M 与 m 则

$$\overline{S}(P') \geq \overline{S}(P) - k(M-m)\|P\|$$

$$\overline{S}(P') \leq \overline{S}(P) + k(M-m)\|P\|$$

证明：只证 $k=1$ 情况

设 P: $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$，$P'$ 在此基础上新加 $\bar{x}$

设 $\bar{x} \in (x_{j-1}, x_j)$ 定义 $M_j' := \sup\limits_{x \in [x_{j-1}, \bar{x}]} f(x)$，$M_j'' = \sup\limits_{x \in [\bar{x}, x_j]} f(x)$

则 $\overline{S}(P) = \sum\limits_{i=1}^{n} M_i \Delta x_i = \sum\limits_{i \neq j} M_i \Delta x_i + M_j \Delta x_j$

$$\overline{S}(P') = \sum_{i \neq j} M_i \Delta x_i + M_j'(\bar{x} - x_{j-1}) + M_j''(x_j - \bar{x})$$

故 $\overline{S}(P) - \overline{S}(P') = M_j(x_j - x_{j-1}) - M_j'(\bar{x} - x_{j-1}) - M_j''(x_j - \bar{x})$

① 注意到 $M_j \geq M_j', M_j''$ 故 $\overline{S}(P) \geq \overline{S}(P')$

② 注意到 $M_j \leq M$，$M_j', M_j'' \geq m$ 故

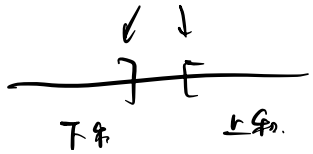
$$\overline{S}(P) - \overline{S}(P') \leq M(x_j - x_{j-1}) - m(x_j - x_{j-1}) \leq (M-m)\|P\|$$

$$\Rightarrow \overline{S}(P') \geq \overline{S}(P) - (M-m)\|P\|$$ 下和同理

推论 对任意分割 P_1, P_2，$\underline{S}(P_1) \leq \overline{S}(P_2)$

证明 $P_1 \cup P_2$ 是 P_1 与 P_2 的共同加细

$$\underline{S}(P_1) \leq \underline{S}(P_1 \cup P_2) \leq \overline{S}(P_1 \cup P_2) \leq \overline{S}(P_2)$$



定义：$\overline{\int_a^b} f(x)\,dx = \inf_P \overline{S}(P)$

$\underline{\int_a^b} f(x)\,dx = \sup_P \underline{S}(P)$

f 在 $[a,b]$ 的上下积分

定理（Darboux 定理）：

$$\lim_{\|P\|\to 0} \overline{S}(P) = \inf_Q \overline{S}(Q)$$

$$\lim_{\|P\|\to 0} \underline{S}(P) = \sup_Q \underline{S}(Q)$$

即对 $\forall \varepsilon>0$，$\exists \delta>0$ s.t. 只要 $\|P\|<\delta$ 就有 $\overline{S}(P) \le \inf_Q \overline{S}(Q) + \varepsilon$

证明：只证第一式

由确界定义，对 $\forall \varepsilon>0$，$\exists$ 分割 P' s.t. $\overline{S}(P') \le \inf_Q \overline{S}(Q) + \frac{\varepsilon}{2}$

不妨设 P'：$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$

任取 P 则 $P \cup P'$ 至多比 P' 多了 k 个点

则由上面引理 $\overline{S}(P\cup P') \le \overline{S}(P') \le \inf_Q \overline{S}(Q) + \frac{\varepsilon}{2}$

$\overline{S}(P\cup P') \ge \overline{S}(P) - k(M-m)\|P\|$

$\Rightarrow \overline{S}(P) \le \inf_Q \overline{S}(Q) + \frac{\varepsilon}{2} + k(M-m)\|P\|$

如果 $\|P\| \le \frac{\varepsilon}{2k(M-m)}$ 则 $\overline{S}(P) \le \inf_Q \overline{S}(Q) + \varepsilon$

P' 是一个粗的分割，P 是一个细的分割，$P'\cup P$ 是一个更加细的分割

定理（可积性充要条件）

设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 有界，则有以下命题等价：

① $f \in R[a,b]$

② $\underline{\int_a^b} f(x)\,dx = \overline{\int_a^b} f(x)\,dx$

③ $\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} \omega_i \Delta x_i = 0$

④ $\forall \varepsilon > 0$, $\exists$ 유한개 p s.t $\sum_{i=1}^{n} w_i \alpha_{x_i} \leq \varepsilon$

증명 : ① $\Rightarrow$ ② ✓

② $\Rightarrow$ ③ ✓

③ $\Rightarrow$ ④ ✓